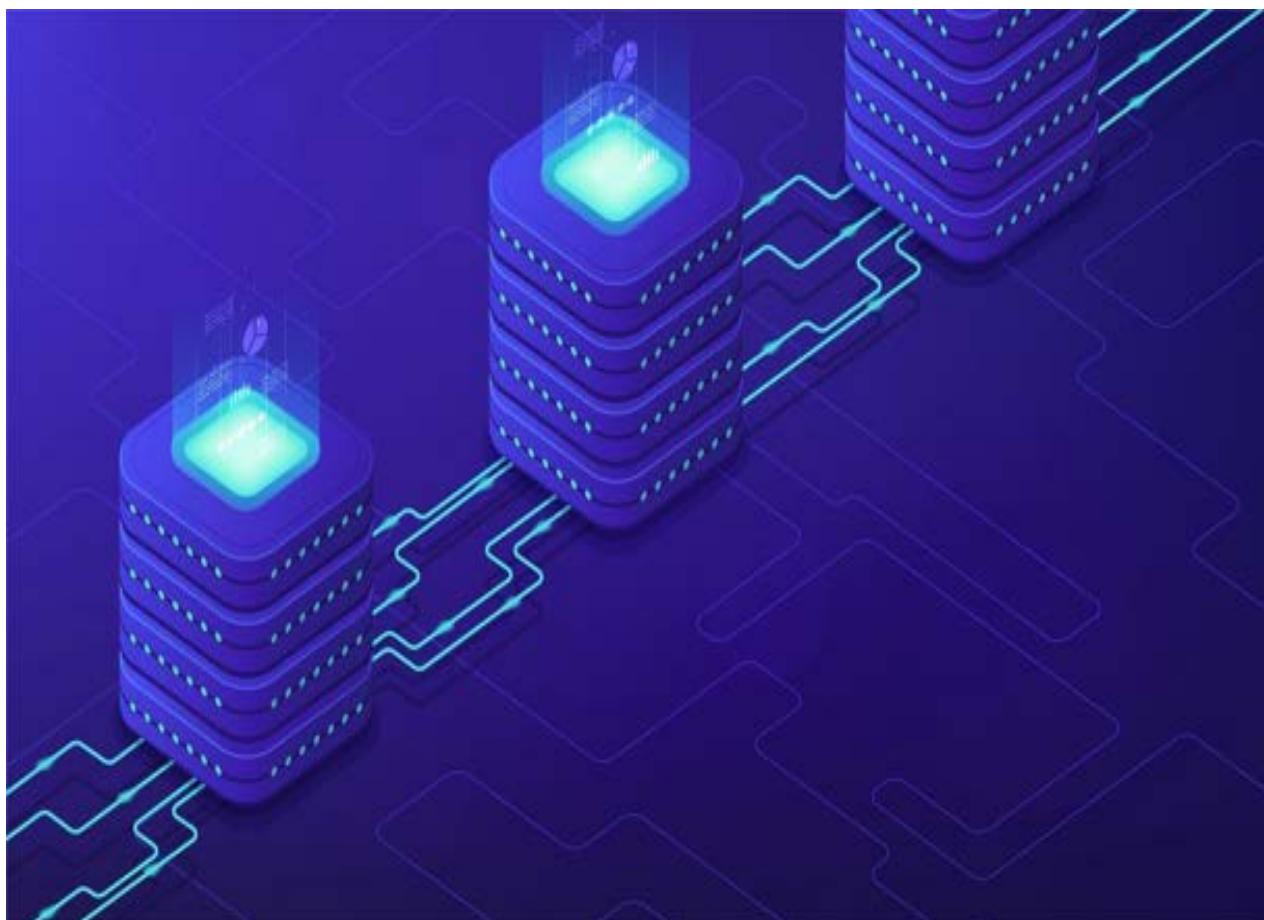


Israel Suárez Sánchez
1º DAM
INTRODUCCIÓN A LAS BASES DE DATOS
Curso 26/27



Israel Suárez Sánchez

1. ¿Qué es el Big Data? ¿Qué tipo de sistema de bases de datos son adecuados para el control del Big Data?	3
2. ¿Qué es PostgreSQL? ¿Qué tipo de sistema de base de datos y licencia de software posee?	4
3. ¿Qué es una base de datos NoSQL? Analiza cómo se describen y especifican los datos en un SGBD NoSQL de ejemplo. ¿Qué mejoras aporta con respecto al modelo relacional?..	4
4. ¿Qué es Unicode? ¿Qué ventajas e inconvenientes presenta esta codificación frente a ANSI?	4
5. El ciclo de vida del diseño y construcción de una base de datos está integrado en los procesos de ingeniería del software. Indicar brevemente en que etapa según el Análisis, Diseño, Codificación, Pruebas y Mantenimiento se encuentran las siguientes tareas:	4
5.a) Estudiar los procesos comerciales de la empresa e investigar que requisitos de información debe tener el sistema informático.	4
5.b) Estudiar la interacción visual entre los prototipos de las pantallas gráficas que se van a programar.	4
5.c) Programar la app para se conecte a la base de datos e implementar la interacción completa con el usuario.	4
5.d) Realizar las pruebas de carga de datos en diferentes contextos, bases de datos e infraestructuras de servicios.	4
5.e) Administrar los usuarios que se conectan a la base de datos y mejorar los procesos de conexión en momentos críticos.	4
6. Estudia DB-Engines y muestra una lista actualizada de los tres SGBD relacionales comerciales actuales más usados. Indica: Nombre, versión actual, licencias de uso, fecha de lanzamiento y en que lenguaje se programó.	4
7. El sector público produce una gran variedad de información interesante para los ciudadanos y empresas, como por ejemplo, información social, económica, geográfica, estadística, meteorológica o turística y sobre empresas y educación. La Junta de Andalucía ofrece estos datos para que estén disponibles de forma libre a todo el mundo, sin restricciones de copyright, patentes u otros mecanismos de control. Realiza lo siguiente:	5
7.a) Localizar el portal de datos abiertos de la Junta de Andalucía: URL, captura de pantalla y catálogo de datos que ofrece.	5
7.b) Descargar un conjunto de datos indicando su temática, descripción y formato del fichero.	5
7.c) Importar los datos en una aplicación de hoja de cálculo que procese dicho formato para que sean presentados los datos de forma tabular (filas-columnas). Presentar: captura de pantalla.	5
8. ¿Qué es una base de datos embebida? ¿Qué ventajas y limitaciones presentan? Pon dos ejemplos de SGBD embebidos actuales usados en dispositivos móviles.	5
9. Cloud Firestore es un servicio de base de datos ofrecido por Google Cloud Platform. ¿Qué aporta este modelo para desarrollar apps? ¿De qué manera es posible mejorar su autenticación en los usuarios?	5
10. Indica de forma clara en el siguiente esquema de bases de datos relacional cuáles campos son y como se relacionan:	5
- clave principal/primaria/llave (PK)	5
- clave ajena/secundaria/foránea (FK)	5

Israel Suárez Sánchez

1. ¿Qué es el Big Data? ¿Qué tipo de sistema de bases de datos son adecuados para el control del Big Data?

Como su nombre indica “datos masivos”, big data es la implementación de las tecnologías, técnicas y herramientas que procesan y analizan datos más complejos que no pueden ser gestionados mediante métodos más comunes.

Los sistemas de bases de datos adecuados para el control del Big Data son los NoSQL. Esto se debe a la capacidad que tiene de escalabilidad horizontal, es decir, añadiendo más servidores y nodos en la infraestructura. Y por la flexibilidad que tiene para guardar información en su formato original.

2. ¿Qué es PostgreSQL? ¿Qué tipo de sistema de base de datos y licencia de software posee?

PostgreSQL es un Sistema de Gestión de Base de Datos. Es un tipo de sistema de base de datos relacional, esto significa que ordena los datos en filas y columnas que van conectadas entre sí y tiene una licencia de software libre y de código abierto, esto quiere decir que es público y está disponible para que cualquier persona pueda usarlo y modificarlo sin necesidad de pagar al autor real.

3. ¿Qué es una base de datos NoSQL? Analiza cómo se describen y especifican los datos en un SGBD NoSQL de ejemplo. ¿Qué mejoras aporta con respecto al modelo relacional?

Una base de datos NoSQL que se conoce también como “no sólo SQL” es un sistema de almacenamiento de datos no relacional, que quiere decir que guarda y consulta información y datos sin necesidad de usar tablas con filas y columnas de las bases de datos SQL comunes.

En un sistema de gestión de base de datos NoSQL los datos se gestionan, describen y se relacionan a través de esquemas dinámicos y flexibles, al contrario que en un SGBD SQL.

Presentan mejoras como:

- La escalabilidad horizontal, es decir que distribuyen la carga entre muchos más servidores y añadiendo más equipos en la propia red.
- La flexibilidad de esquema que permite almacenar los datos en formatos de documentos, clave-valor, grafos o incluso columnas.
- Un mejor rendimiento y velocidad ya que evitan los costes de procesamiento de los JOINS y almacenan datos de una manera inmediata. La lectura y escritura son muy rápidas y son perfectas para las aplicaciones en tiempo real.

Israel Suárez Sánchez

- Y una alta disponibilidad y tolerancia a fallos ya que normalmente la mayoría cuenta con replicación y distribución automática de datos. Esto quiere decir que si un servidor o nodo (equipo) se cae, otro toma la función de este para garantizar que la aplicación siga en pie.

4. ¿Qué es Unicode? ¿Qué ventajas e inconvenientes presenta esta codificación frente a ANSI?

Unicode es el estándar universal como su nombre bien indica, de codificación de caracteres que asigna un único número a cada una de las letras, carácter especial o emoji que abarca la mayoría de idiomas y sistemas de escritura del mundo.

VENTAJAS:

- **Soporte global:** que permite mostrar en un mismo documento caracteres de muchos idiomas diferentes.
- **Estandarización moderna:** Es el estándar universal que es adoptado por los sistemas operativos, lenguajes de programación, etc.
- **Eliminación de conflictos:** Este evita errores de codificación que si suceden al abrir archivos ANSI en las regiones configuradas en idiomas distintos.

INCONVENIENTES:

- **Mayor consumo de espacio:** Depende del formato, pero un archivo de texto en Unicode puede ocupar el doble de espacio o incluso más en disco que en ANSI.
- **Mayor complejidad de procesamiento:** Lee cadenas de texto con una longitud que no es fija y que va cambiando. Las lee en bytes y exige unos pasos más complejos comparado con ANSI.
- **Incompatibilidad con sistemas antiguos:** Los Softwares o equipos muy antiguos pueden ser incompatibles de manera nativa con Unicode y puede que requieran conversiones.

5. El ciclo de vida del diseño y construcción de una base de datos está integrado en los procesos de ingeniería del software. Indicar brevemente en qué etapa según el Análisis, Diseño, Codificación, Pruebas y Mantenimiento se encuentran las siguientes tareas:

5.a) Estudiar los procesos comerciales de la empresa e investigar qué requisitos de información debe tener el sistema informático.

Análisis se encuentra aquí porque el objetivo principal es que entendamos qué información necesita gestionar la empresa y cómo fluye la información mediante las operaciones.

Israel Suárez Sánchez

5.b) Estudiar la interacción visual entre los prototipos de las pantallas gráficas que se van a programar.

El siguiente es el **Diseño** porque esta se ejecuta en paralelo con el diseño Lógico y Diseño Físico de la base de datos en el interior del ciclo de vida.

5.c) Programar la app para se conecte a la base de datos e implementar la interacción completa con el usuario

Codificación: Porque es el momento en el que el proyecto pasa de ser planos teóricos a la práctica o la realidad

5.d) Realizar las pruebas de carga de datos en diferentes contextos, bases de datos e infraestructuras de servicios.

Pruebas: Ya que es el momento en la que se ejecuta después de implementar y crear de manera física la base de datos.

5.e) Administrar los usuarios que se conectan a la base de datos y mejorar los procesos de conexión en momentos críticos.

Mantenimiento: Se encuentra en esta etapa ya que los usuarios existentes reales solo se pueden gestionar una vez que la base de datos está construida de manera física.

6. Estudia [DB-Engines](#) y muestra una lista actualizada de los tres SGBD relacionales comerciales actuales más usados. Indica: Nombre, versión actual, licencias de uso, fecha de lanzamiento y en que lenguaje se programó.

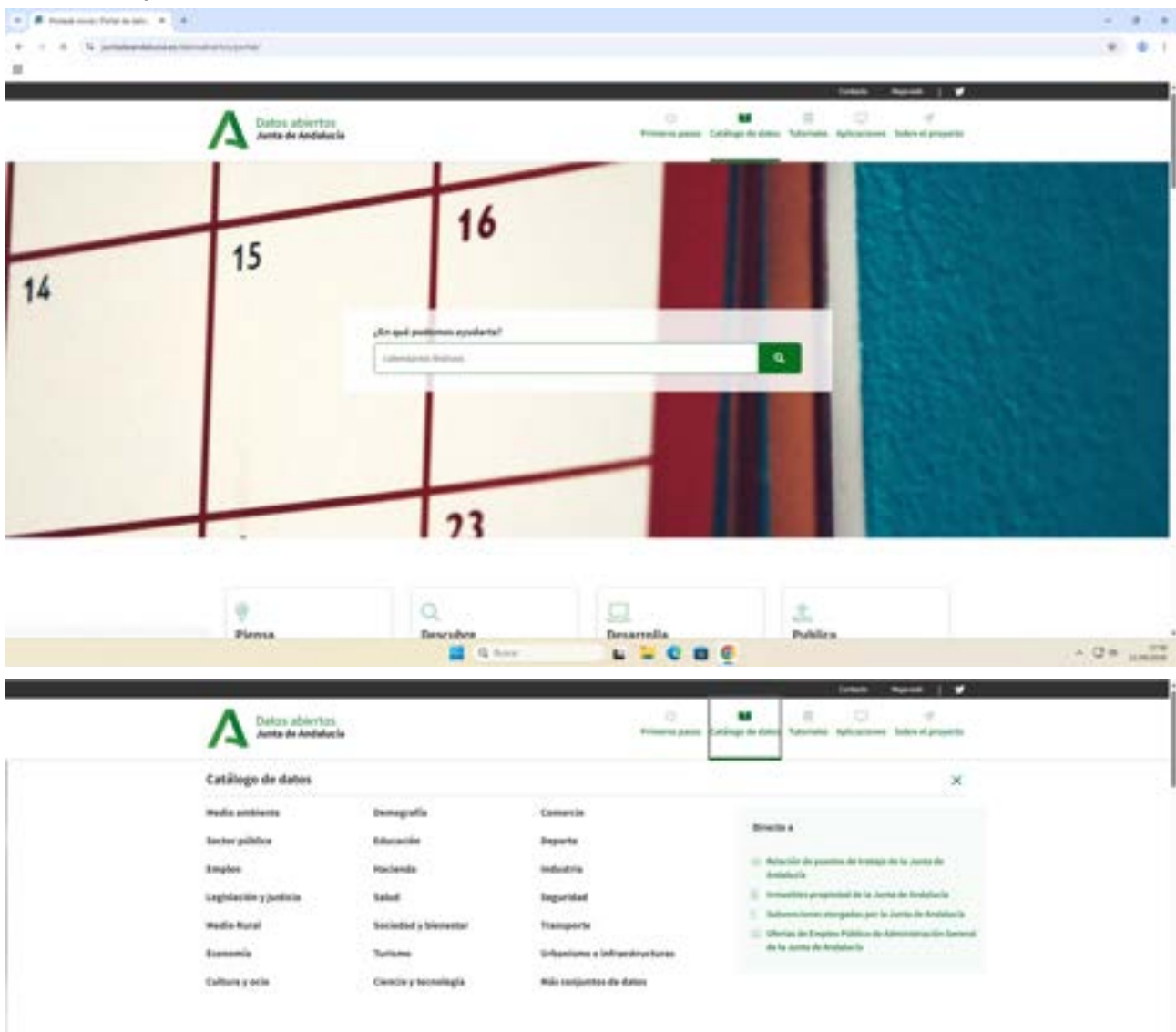
Nombre	Versión actual	Licencia	Fecha de lanzamiento	Lenguaje
Oracle	26ai	comercial	14/10/2025	C y C++
MySQL	9.0.0	código abierto	julio de 2024	C y C++
Microsoft SQL Server	SQL Server 2022	comercial	Noviembre de 2022	C++

7. El sector público produce una gran variedad de información interesante para los ciudadanos y empresas, como por ejemplo, información social, económica, geográfica, estadística, meteorológica o turística y sobre empresas y educación. La Junta de Andalucía ofrece estos datos para que estén disponibles de forma libre a todo el mundo, sin restricciones de copyright, patentes u otros mecanismos de control. Realiza lo siguiente:

Israel Suárez Sánchez

7.a) Localizar el portal de datos abiertos de la Junta de Andalucía: URL, captura de pantalla y catálogo de datos que ofrece.

<https://www.juntadeandalucia.es/datosabiertos/portal/>



7.b) Descargar un conjunto de datos indicando su temática, descripción y formato del fichero.

He accedido al portal de Datos Abiertos de la Junta de Andalucía, después he entrado a catálogo de datos, he clicado en comercio. Y una vez accedido a comercio he entrado en Venta directa de productos primarios y he descargado el CSV.

Israel Suárez Sánchez

7.c) Importar los datos en una aplicación de hoja de cálculo que procese dicho formato para que sean presentados los datos de forma tabular (filas-columnas). Presentar: captura de pantalla.

Importación de texto - [od_ventadirecta_mar23.csv]

Importar

Conjunto de caracteres: Automático -
Europa occidental (ISO-8859-1)

Configuración regional: Predeterminado - Español (España)

Desde la fila: 1

Opciones de separador

☐ Anchura fija ☐ Separado por ☒ Detectado (;)

☒ Tabulación ☒ Coma ☒ Punto y coma ☐ Espacio ☐ Otro

☐ Combinar delimitadores ☐ Quitar espacios Delimitador de cadena: "

Otras opciones

☐ Formatear campos entrecomillados como texto ☐ Detectar números especiales

☐ Calcular fórmulas ☒ Detectar notación científica

Campos

Tipo de columna:

	Predeterminado	Predeterminado
1		INFORMACION DE LA PERSONA PRODUCTORA/RECOLECTORA
2	FECHA_ACTUALIZACION	PROVINCIA
3	01/03/2022	ALMERÍA
4	01/03/2022	ALMERÍA
5	01/03/2022	ALMERÍA
6	01/03/2022	ALMERÍA
7	01/03/2022	ALMERÍA
8	01/03/2022	ALMERÍA

☒ Mostrar siempre al importar

Ayuda Aceptar Cancelar

Israel Suárez Sánchez

[illegible]

8. ¿Qué es una base de datos embebida? ¿Qué ventajas y limitaciones presentan? Pon dos ejemplos de SGBD embebidos actuales usados en dispositivos móviles.

Es una base de datos que se integra dentro de la misma aplicación en vez de tener por separado un servidor.

Son de uso fácil y no necesitan de un servidor, además consumen escasos recursos.

Para las limitaciones tenemos que no se adecuan para muchos de los usuarios a la misma vez y tienen menos capacidad que las bases de datos comunes.

De ejemplos voy a poner SQLite y Realm.

9. Cloud Firestore es un servicio de base de datos ofrecido por Google Cloud Platform. ¿Qué aporta este modelo para desarrollar apps? ¿De qué manera es posible mejorar su autenticación en los usuarios?

Cloud Firestore nos permite guardar y sincronizar en la nube a tiempo real, esto nos facilita desarrollar aplicaciones sin necesidad de gestionar un servidor propio.

Se podría mejorar usando Firebase Authentication. Ya que permite administrar y gestionar nuestros usuarios de una manera más segura con métodos de inicio de sesión.

10. Indica de forma clara en el siguiente esquema de bases de datos relacional cuáles campos son y cómo se relacionan:

Israel Suárez Sánchez

- clave principal/primaria/llave (PK)

- clave ajena/secundaria/foránea (FK)

